

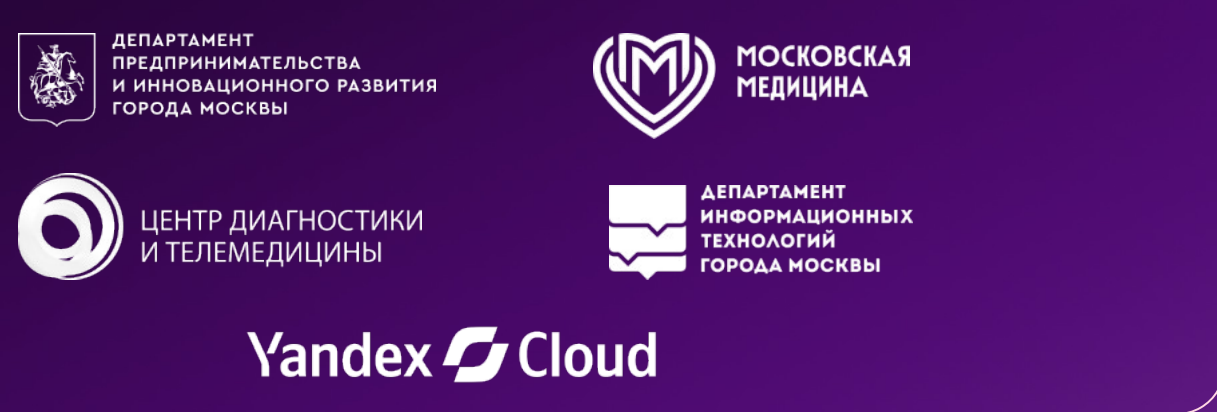


Image Lab

04 - Сервис искусственного интеллекта по оценке качества исследований плотности костей человека



Image Lab

Краткое описание решения:

Локальная проверка качества DXA: анатомические модели находят ориентиры, геометрические правила выявляют нарушения. Врач видит исходник, разметку и объяснимый результат.

О команде

- **Капитан:** Усталов Андрей Александрович, главный медицинский разработчик, врач-рентгенолог
- **Кол-во участников:** 3 человек
- **Краткое описание:**
 - ▢ Более 3-х лет назад мы объединились для того, чтобы реализовать наши идеи и делать лучевую диагностику лучше.
 - ▢ ООО Имэдж Лаб, НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского
- **Город и регион:** Москва

Уникальность решения:

Синтетические проекции из КТ, адаптация на PNG и анатомически объяснимые измерения. Пять решений, единая пакетная обработка, XLSX и ZIP визуализаций.



**Андрей
Усталов**

- Разработка программного обеспечения, главный медицинский разработчик
- @ustalov_aa
- ООО Имэдж Лаб, НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского



**София
Шмелева**

- Проектирование, разработка интерфейсов, научный сотрудник
- @sofiaantonovna
- ООО Имэдж Лаб, НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского



**Евгений
Кондратьев**

- Data Science, Генеральный директор
- @Ctmrimaster
- ООО Имэдж Лаб, НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского

Краткая история команды:

4

В 2023 году мы объединились идеей делать лучевую диагностику лучше и начали с проекта «Генерация медицинских диагностических изображений с помощью искусственного интеллекта», который вошел в **15 лучших стартапов России** на акселераторе «Архипелаг 2023». Развитие данного проекта привело нас к финалу чемпионата мира по искусственному интеллекту **AI World Championship 2025, Абу-Даби, ОАЭ в разделе медицина (топ-3)**. Стали **победителями Всероссийского конкурса научных проектов «Технологии для здоровья человека 2026»** с проектом неинвазивной диагностики поджелудочной железы. Зарегистрировали целый ряд результатов интеллектуальной деятельности, создали учебное пособие по радиомическому анализу, опубликовали ряд статей.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

4

Лучевая диагностика это то, в чем суммарный опыт нашей команды более 25 лет, поэтому более подходящего направления нам сложно было бы найти.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

4

В последний день регистрации на хакатон, который совпал с моим днем рождения, моей жене, которая по совпадению научная сотрудница Имэдж Лаб, предложили поучаствовать в разработке решения в качестве эксперта-рентгенолога. Та команда получила отказ... и еще одного соперника в соревновании.

Самым сложным было найти время, но бессонные ночи позволили эту нехватку компенсировать.

Техническая суть решения

- Семь выбранных весов: область исследования, малый вертел, таз/бедро, анатомия позвоночника, угловые точки, костные структуры и инородные тела. FastAPI, PyTorch CPU, Docker. Анализ локальный, без передачи снимков внешним сервисам.

Маркетинговая суть решения

- Помощь специалистам при контроле качества и обратная связь по укладке. Следующие этапы: независимая оценка, проверка других аппаратов, уменьшение ошибок ориентиров и расширение набора артефактов.

Пять задач контроля качества

Бедро: корректная область интереса и допустимая ротация по малому вертелу.

Позвоночник: укладка, отклонение оси и посторонние предметы.

Общий ответ: есть нарушение, если нарушен хотя бы один применимый критерий.

При недоступной обязательной оценке — нарушение с явным указанием причины.

Анатомия → измерения → решение

DICOM / PNG → классификатор области → отдельные анатомические модели.

Бедро: ориентиры большого вертела, седалищной кости и латерального края; малый вертел и выступ.

Позвоночник: ориентиры оси, верхний охват, подвздошные контуры.

Исходные координаты: размеры с Pixel Spacing; ось в квадратных пикселях.

Данные и обучение

КТ-синтетика: 6231 проекция бедра из 47 КТ; 2778 проекций позвоночника из 77 КТ.

PNG: восстановленные контуры и слабые псевдореференсы; отдельные модели бедра и позвоночника.

Ориентиры: AASCE → PNG → отобранные псевдореференсы 33 собственных исследований.

Инородные тела: Object-CXR и процедурные объекты; вариации формы, резкости и контраста.

Ретроспективная проверка

252 уникальных снимка: 153 бедра и 99 позвоночников.

Часть данных использовалась в обучении, адаптации и выборе правил — это не независимый тест.

Разделение по исследованиям; независимость пациентов не подтверждена.

95% интервалы: 2000 bootstrap-повторов по исследованиям. Подробные таблицы и все расхождения приложены.

Результаты текущего алгоритма

Общий класс: F1 0.625; 95% ДИ 0.520–0.716.

Чувствительность 0.658; специфичность 0.807.

TP 50 · FP 34 · FN 26 · TN 142.

Macro-F1 пяти задач: 0.533. Ошибки по каждому критерию — в validation.xlsx.

Результаты по задачам

Укладка бедра: F1 0.621; FP 21, FN 12.

Область интереса бедра: F1 0.333; FP 3, FN 5.

Укладка позвоночника: F1 0.667; FP 4, FN 1.

Ось позвоночника: F1 0.300; FP 5, FN 9.

Инородные тела: F1 0.743; FP 4, FN 5.

Сервис и воспроизводимость

Docker со всеми выбранными весами; CPU-инференс проверен без сети.

Полный прогон 252 снимков: 211.8 с в текущем окружении.

ZIP на входе; таблица XLSX и ZIP визуализаций на выходе; локальное хранение.

HTTP Basic, напоминание об анонимизации. Пароли и исходные DICOM не публикуются.

Ограничения и следующий шаг

Ошибки ориентиров и нумерации; пропуск нижнего охвата в кейсе 0055.

Нет отдельной проверки видимости шейки; фронтальная проекция предполагается.

Все типы артефактов и другие аппараты пока не проверены.

Следующий шаг — независимое тестирование и адресное исправление ошибок, без подмены метрик.